مقدمة إلى لغة SQL

دليلك الشامل لفهم لغة الاستعلام البنيوية وأساسيات قواعد البيانات

SQL | قواعد البيانات | تحليل البيانات

الفصل الأول

ما هي لغة SQL؟

نقطة البداية لكل من يريد التعامل مع البيانات باحترافية

تعريف لغة SQL

أي لغة الاستعلام البنيوية. **Structured Query Language**، هي اختصار لـ **SQL** وهي اللغة المعيارية المستخدمة للتواصل مع قواعد البيانات العلائقية – سواء لاسترجاع البيانات أو تعديلها أو إدارتها.

تعمل SQL كجسر بين المستخدم وقاعدة البيانات، مما يتيح الوصول إلى المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة دون الحاجة إلى برمجة معقدة.

لغة، لا نظام

هي أداة للتعامل مع قواعد البيانات، وليست قاعدة SQL بيانات بحد ذاتها

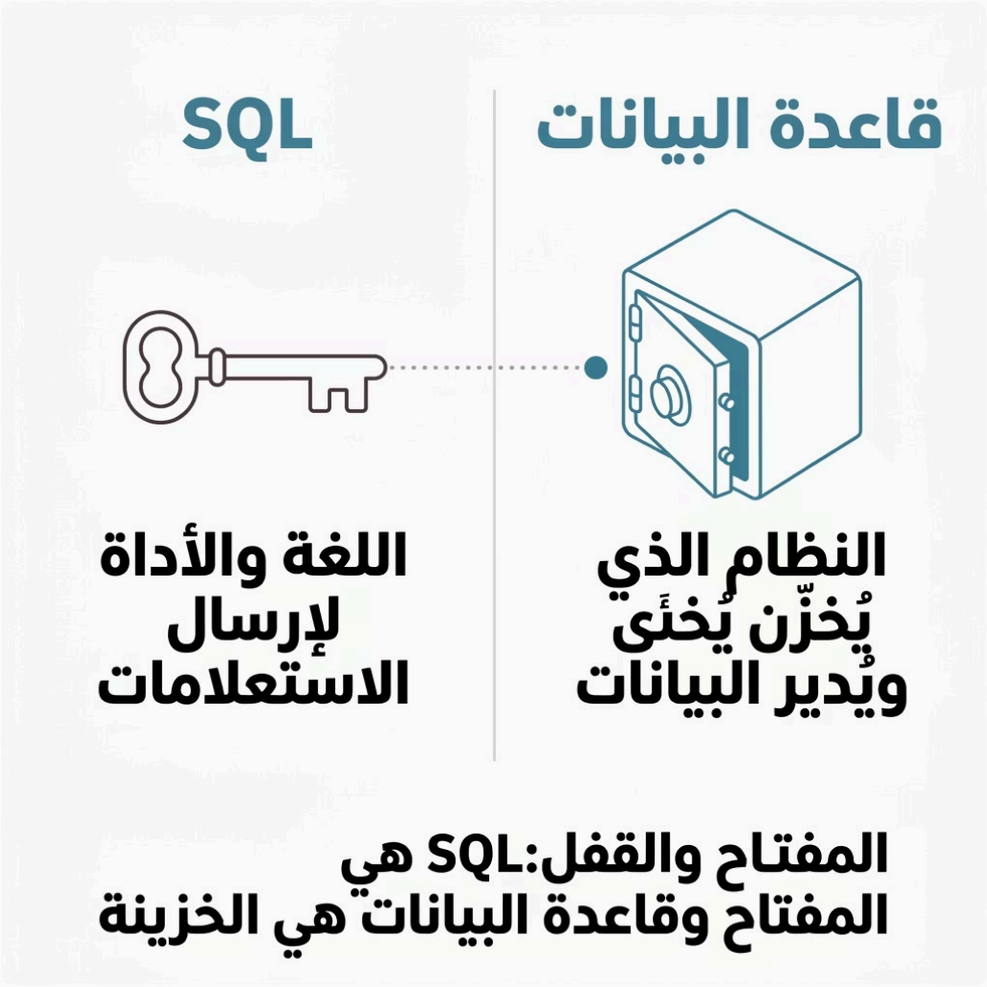
معيار عالمي

معتمدة من معهد ANSI كلغة موحدة للبيانات العلائقية

سهلة القراءة

تشبه بنيتها اللغة الإنجليزية الطبيعية مما يجعلها سهلة التعلم

الفرق بين SQL وقواعد البيانات



تشبيه مبسّط: قاعدة البيانات هي المستودع الذي يحتوي على البيانات، أما SQL فهي اللغة التي تستخدمها للدخول إلى هذا المستودع والبحث فيه وتعديل محتوياته.

كثيرًا ما يخلط المبتدئون بين المصطلحين. قاعدة البيانات نظام برمجي مستقل مثل MySQL أو PostgreSQL، بينما SQL هي الأوامر التي تكتبها للتفاعل مع أي من هذه الأنظمة.

لماذا SQL مهارة أساسية في تحليل البيانات؟

الوصول المباشر للبيانات

تمكّنك من استخراج البيانات مباشرة من مصدرها دون الحاجة إلى وسيط أو أدوات إضافية

تحليل الملايين من السجلات

تستطيع معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة فائقة مقارنة بجداول Excel التقليدية

مطلوبة في سوق العمل

تُصنَّف SQL باستمرار ضمن أكثر المهارات طلبًا في وظائف تحليل البيانات وذكاء الأعمال

تتكامل مع كل الأدوات

تعمل جنبًا إلى جنب مع Python وPower BI وTableau وغيرها من أدوات التحليل الحديثة

الفصل الثاني

تاريخ لغة SQL

من المختبرات البحثية إلى قلب الثورة الرقمية

نشأة SQL وتطورها

1 — **1970**

إدغار كود يضع نظرية النموذج العلائقي في شركة IBM

2 — **1974**

ظهور أول نسخة من لغة SEQUEL التي أصبحت لاحقًا SQL

3 — **1987**

اعتماد SQL كمعيار دولي من قِبل ISO وANSI

4 — **1990s**

انتشار واسع مع قواعد بيانات Oracle وMySQL وSQL Server

5 — **اليوم**

تعمل في صميم الذكاء الاصطناعي والتحليل السحابي SQL والبيانات الضخمة

على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت SQL أنها ليست مجرد لغة برمجة عابرة، بل ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في عصر البيانات.

في عصر الذكاء الاصطناعي SQL

SQL باقية ومتطورة

حتى مع صعود أدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تظل SQL اللغة الأساسية للوصول إلى البيانات وتحضيرها

لماذا لم تُستبدل SQL؟

- نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج بيانات نظيفة – وSQL هي أداة التنظيف
- أدوات مثل ChatGPT تُولّد أكواد SQL تلقائيًا، مما يزيد الطلب على من يفهمها
- البنية التحتية للبيانات في الشركات تعتمد على قواعد البيانات العلائقية
- معظم منصات التحليل السحابي مثل BigQuery وRedshift تعتمد SQL

الفصل الثالث

من يستخدم لغة SQL؟

ليست حكرًا على المبرمجين – إنها أداة كل من يتعامل مع البيانات SQL

المستخدمون الرئيسيون لـ SQL

محلل البيانات

يستخدم SQL لاستخراج البيانات وتنظيفها وتحليلها لدعم قرارات الأعمال

متخصص ذكاء الأعمال

يبني تقارير ولوحات متابعة تعتمد على استعلامات SQL معقدة

مطور البرمجيات

يدمج قواعد البيانات في التطبيقات ويكتب استعلامات لتخزين البيانات واسترجاعها

مدير قاعدة البيانات

يدير أداء قاعدة البيانات وأمانها وصلاحيات الوصول إليها

خارج عالم التقنية SQL

حقيقة مثيرة: وفقًا لمنصة LinkedIn، تُعدّ SQL من أكثر خمس مهارات مطلوبة في وظائف الأعمال والتقنية على مستوى العالم – حتى في وظائف غير تقنية بحتة.

القاسم المشترك بين كل هؤلاء هو الحاجة لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات. SQL هي المفتاح الذي يمنحهم استقلالية الوصول إلى المعلومات.

الباحثون والأكاديميون

يستخدمون SQL لتحليل مجموعات البيانات البحثية الكبيرة واستخراج الأنماط والاتجاهات في الدراسات والتجارب.

الإداريون وصنّاع القرار

يعتمدون على SQL للاطلاع على تقارير المبيعات والأداء التشغيلي دون الحاجة إلى طلب البيانات من فريق تقني.

الفصل الرابع

مميزات لغة SQL

ما الذي يجعل SQL تستمر في الصدارة منذ أكثر من خمسين عامًا؟

سهولة الكتابة والقراءة

تتميز SQL بأن بنيتها تشبه إلى حد كبير الجمل الإنجليزية اليومية، مما يجعلها في متناول أي شخص دون خلفية برمجية عميقة.

مثال: لاستخراج أسماء العملاء الذين أجروا طلبات فوق 500 ريال، تكتب ببساطة:

```
SELECT customer_name
FROM orders
WHERE total_amount > 500;
```

1

SELECT

حدّد ما تريد رؤيته

2

FROM

من أين تأتي البيانات

3

WHERE

ضع الشرط لتصفية النتائج

القوة والسرعة والمرونة

ms

زمن الاستجابة

تُعيد SQL النتائج في أجزاء من الثانية حتى مع الملايين من السجلات

+TB

حجم البيانات

قادرة على معالجة تيرابايتات من البيانات في استعلام واحد

+50

سنة من الاستخدام

أثبتت استدامتها وموثوقيتها عبر عقود متتالية

يوميًا لتحليل مليارات السجلات SQL تستخدم Meta وGoogle وAmazon لا تتعامل فقط مع بيانات صغيرة – شركات مثل SQL.

مميزات SQL على المحك

لماذا SQL وليس Excel؟

- تتجاوز المليارات SQL – يتوقف عند مليون صف Excel
- تُحافظ على البيانات الأصلية وتستعلم عنها دون تعديل SQL
- إمكانية دمج جداول متعددة في استعلام واحد
- صلاحيات وصول محكومة وآمنة

الفصل الخامس

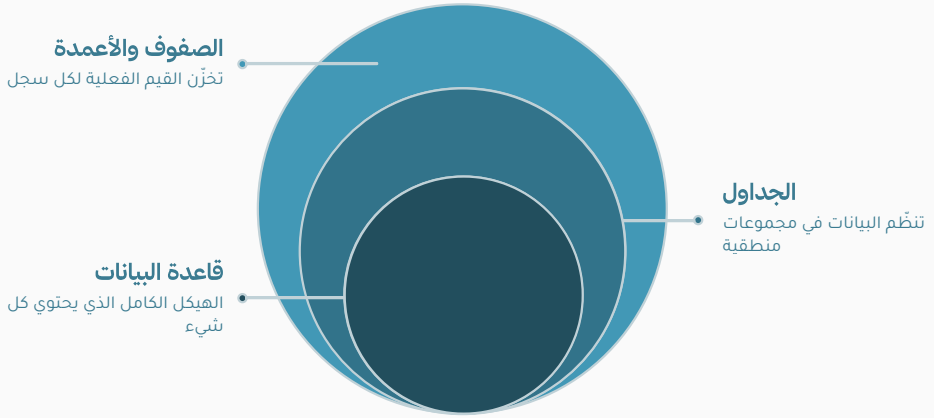
قواعد البيانات

البنية التحتية التي تعمل SQL على قمتها

ما هي قاعدة البيانات؟

قاعدة البيانات هي **مجموعة منظمة من البيانات** يتم تخزينها والوصول إليها إلكترونيًا. لا تعني مجرد ملف أو جدول واحد، بل نظام متكامل يضمن حفظ البيانات واستقراءها بكفاءة وأمان.

تُستخدم قواعد البيانات في كل مكان – من تطبيقات الجوال إلى الأنظمة المصرفية والمتاجر الإلكترونية والسجلات الطبية.



الجداول، الصفوف، والأعمدة

الوحدات البنائية الأساسية لأي قاعدة بيانات علائقية

المصطلح	التعريف	مثال
الجدول (Table)	مجموعة بيانات منظمة حول موضوع واحد	جدول "العملاء" أو جدول "الطلبات"
العمود (Column)	يمثل خاصية أو سمة للبيانات	اسم العميل، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد
الصف (Row)	يمثل سجلًا واحدًا أو إدخالًا محددًا	بيانات عميل واحد بكاملها
المفتاح الأساسي (PK)	معرّف فريد لكل صف في الجدول	رقم هوية العميل أو رقم الطلب

كيف تُخزَّن البيانات وتُدار؟

01

الإدخال (Insert)

إضافة بيانات جديدة إلى الجداول عند كل عملية أو حدث

02

التخزين (Storage)

البيانات تُحفظ في ملفات منظمة على القرص الصلب أو السحابة

03

الفهرسة (Indexing)

إنشاء فهارس للبيانات يُسرّع عملية البحث والاسترجاع

04

الاستعلام (Query)

استخدام SQL لاسترجاع البيانات المطلوبة أو تحديثها أو حذفها

الفصل السادس

أنواع قواعد البيانات

ليست كل قواعد البيانات متشابهة – اختر الأنسب لاحتياجك

قواعد البيانات العلائقية (Relational)

تعتمد قواعد البيانات العلائقية على تخزين البيانات في **جداول مترابطة** من خلال مفاتيح وعلاقات محددة. تستخدم SQL كلغة أساسية للتعامل معها.

متى تختارها؟

- عندما تكون البيانات منظمة ومحددة الشكل
- عند الحاجة لعلاقات دقيقة بين الجداول
- في التطبيقات المالية والتجارية والإدارية

أمثلة شهيرة

- **MySQL** – الأكثر شيوعًا في تطبيقات الويب
- **PostgreSQL** – قوي ومفتوح المصدر
- **SQL Server** – حل Microsoft للمؤسسات
- **Oracle DB** – مخصص للأنظمة الكبيرة
- **SQLite** – خفيف ومدمج في التطبيقات

قواعد البيانات غير العلائقية (NoSQL)

ما الذي يميزها؟

تتخلى قواعد البيانات NoSQL عن الجداول الصارمة لصالح مرونة أكبر في تخزين البيانات غير المنتظمة أو المتغيرة.

⚠ لكل نظام لغة – NoSQL لا تعمل بشكل مباشر مع SQL استعلام خاصة به، وإن كان بعضها يدعم بنية مشابهة لـ SQL.

مقارنة: علائقية مقابل NoSQL

قواعد البيانات NoSQL	قواعد البيانات العلائقية	المعيار
مرنة (مستندات، مفاتيح، رسوم بيانية)	جداول ثابتة وصارمة	البنية
لغات خاصة بكل نظام	معيارية SQL	اللغة
ممتاز للبيانات الضخمة وغير المنتظمة	ممتاز للبيانات المنظمة	الأداء
الشبكات الاجتماعية، IoT، الألعاب	المالية، ERP، التجارة الإلكترونية	الاستخدام

للمبتدئين: ابدأ بقواعد البيانات العلائقية و SQL – فهي الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء.

أبرز أنظمة قواعد البيانات

PostgreSQL

قوي ومتقدم، يدعم أنواع بيانات معقدة. الخيار الأفضل للمشاريع الجادة.

MySQL

مفتوح المصدر، يُستخدم في معظم مواقع الويب. الأنسب للمبتدئين.

SQLite

قاعدة بيانات خفيفة مدمجة داخل التطبيقات. مثالية للتعلم والتطبيقات الصغيرة.

SQL Server

نظام Microsoft المؤسسي، يتكامل بشكل ممتاز مع Power BI وأدوات Microsoft.

خلاصة ما تعلمناه

1 **SQL هي لغة التواصل مع قواعد البيانات**

معيار عالمي سهل التعلم وقوي الأثر

2 **تاريخها يمتد لأكثر من 50 عامًا ولا تزال في الصدارة**

حتى في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة

3 **يستخدمها الجميع من المحللين إلى صنّاع القرار**

مهارة جوهرية تتجاوز حدود التخصص التقني

4 **قواعد البيانات العلائقية هي الأساس الصحيح للبداية**

ابدأ بـ MySQL أو SQLite لتطبيق ما تعلمته

أنت الآن تمتلك الأساس المفاهيمي لبدء رحلتك مع SQL. الخطوة التالية: تطبيق أول استعلام حقيقي!